

Explicación paso a paso del trabajo realizado

Este documento describe, en orden, qué se ha hecho para resolver el encargo de NexAI Innovations: la librería **Machine Learning Utils** (módulo de estadística descriptiva), el **informe técnico** en PDF y la **presentación** para la gerencia. Al final se indica cómo ejecutarlo y qué decisiones conviene que revise.

Archivos entregados

Archivo	Contenido
machine_learning_utils.zip	Paquete Python (módulo estatistika_deskribatzailea), 11 pruebas unitarias y README.
Txosten_teknikoa_IA_Python.pdf	Informe técnico (7 páginas): portada, índice, 8 apartados y bibliografía. En euskera.
Aurkezpena_IA_Python.pptx	Presentación de 10 diapositivas con notas del orador. En euskera.
Azalpena_pausoz_pauso.pdf	Este documento.

Parte A. La librería Machine Learning Utils

Paso 1 - Análisis del enunciado. Se identificaron los requisitos: (a) seis funciones (media, mediana, percentiles, varianza, desviación típica y resumen estadístico), (b) sin librerías externas salvo `math.ceil` y `sqrt`, (c) el resumen debe devolver un diccionario y (d) cada función debe tener documentación consultable con `help()`.

Paso 2 - Estructura del paquete. Se creó `machine_learning_utils/` con un `__init__.py` (que reexporta las funciones, para poder hacer `from machine_learning_utils import mediana`) y el módulo `estatistika_deskribatzailea.py`. Los nombres están en euskera, como el enunciado.

Paso 3 - Funciones auxiliares privadas. Se escribieron tres helpers (con guion bajo, no exportados):

- `_balioztatu`: comprueba que los datos son lista o tupla, no vacía, con números (rechaza texto, booleanos y NaN) y devuelve una copia para no modificar la lista original.
- `_ordenatu`: ordenación *merge sort* propia. Así no se depende ni siquiera de `sorted()` y se evita cualquier duda sobre "no usar librerías".
- `_batura`: suma con un acumulador (sin `sum()`).

Paso 4 - Implementación de cada función.

- **batez_bestekoa**: suma de los valores dividida por su cantidad.
- **mediana**: ordena y toma el valor central; con cantidad par, la media de los dos centrales.
- **pertzentila(datuak, p)**: método *nearest-rank*: posición = `ceil(p/100 * n)` (mínimo 1) sobre los datos ordenados. Aquí se usa `math.ceil`, que explica por qué el enunciado lo permite. Valida que $0 \leq p \leq 100$.
- **bariantza**: media de las distancias al cuadrado respecto a la media aritmética (varianza poblacional, dividiendo entre `n`, tal como define el enunciado). Se añadió el parámetro opcional `lagina=True` para varianza muestral (`n-1`).
- **desbiderapen_tipikoa**: `sqrt(bariantza)`, con el mismo parámetro opcional.
- **laburpen_estatistikoa**: diccionario con media, mediana, mínimo, máximo, P25, P50, P75, varianza y desviación típica.

Paso 5 - Documentación. Cada función tiene un docstring en euskera con descripción, fórmula, parámetros, valor devuelto, errores y ejemplo. Al llamar `help(media)` se muestra ese texto en pantalla, como exige el enunciado. Los ejemplos de los docstrings se ejecutan como doctests, así que la documentación no puede quedar desactualizada.

Paso 6 - Pruebas. Se escribieron 11 pruebas con `unittest`: casos concretos, errores esperados, que la lista original no se modifique, que los docstrings existan, los doctests, y una comparación con el módulo `statistics` sobre 200 conjuntos de datos aleatorios (solo en las pruebas, nunca en la librería). Una última prueba analiza el código fuente y comprueba que la única importación es `from math import ceil, sqrt`. Resultado: **11 pruebas, todas OK**.

Incidencia corregida: en la primera ejecución falló un doctest porque el docstring del módulo incluía una llamada a `help()` como ejemplo ejecutable; se movió a texto normal y las pruebas pasaron.

```
>>> from machine_learning_utils import estatistika_deskribatzailea as ed
>>> ed.laburpen_estatistikoa([4, 8, 15, 16, 23, 42])
{'batez_bestekoa': 18.0, 'mediana': 15.5, 'minimoa': 4, 'maximoa': 42,
 'p25': 8, 'p50': 15, 'p75': 23, 'bariantza': 151.67,
 'desbiderapen_tipikoa': 12.32}
```

Parte B. El informe técnico (PDF)

Paso 7 - Estructura. Se diseñó según lo pedido: portada, índice, contenido y bibliografía. El contenido cubre las dos partes del encargo: (1) convergencia tecnológica e impacto de la IA en decisiones estratégicas (apartado 2) y (2) análisis de lenguajes de programación (apartado 3), más por qué Python (4), sus librerías y frameworks de IA (5), recomendación y plan de acción (6), la librería propia (7) y conclusiones (8).

Paso 8 - Generación. Se creó con la biblioteca ReportLab. El índice se genera automáticamente a partir de los títulos, con números de página reales. Se revisó visualmente la maquetación y se corrigió la portada, donde el título se salía de la banda azul.

Paso 9 - Bibliografía. Se incluyeron fuentes de referencia conocidas (artículos de scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, NumPy, XGBoost, Transformers, pandas; Brynjolfsson y McAfee; Davenport y Ronanki; Reglamento (UE) 2024/1689; documentación de Python y el índice TIOBE). No se incluyeron cifras concretas de popularidad para no afirmar datos que no he verificado en esta sesión.

Parte C. La presentación

Paso 10. Se creó con `pptxgenjs` una presentación de 10 diapositivas en 16:9: portada, decisión que se solicita, convergencia, impacto estratégico, comparativa de lenguajes, por qué Python, librerías, Machine Learning Utils, plan de acción y conclusiones con la petición final. Cada diapositiva lleva notas del orador para la defensa. Se validó el archivo y se revisó el resultado renderizado.

Cómo ejecutarlo

```
unzip machine_learning_utils.zip
python -m unittest discover -s tests -t .          # ejecutar pruebas
python -c "import machine_learning_utils as m; help(m.media)"
```

Puntos a revisar antes de entregar

- **Percentil vs. mediana:** con n par, P_{50} (nearest-rank) puede diferir de la mediana. Está documentado en el docstring; si tu profesor espera interpolación lineal (como NumPy), habría que cambiar esa función.
- **Varianza:** se calcula poblacional por defecto, siguiendo la definición del enunciado.
- **Idioma y autores:** el informe y la presentación están en euskera y usan los nombres del equipo (Itxiar Ruiz, Ander Saez, Asier Laiz). Revisa el texto en euskera y ajusta fecha o datos de portada si hace falta.
- **Bibliografía:** comprueba las referencias y las URLs antes de entregar; conviene consultar TIOBE para citar la posición actual de Python con datos.
- **El enunciado** no especifica el formato de entrega de la librería; se entrega como paquete Python con pruebas.